



Democratizando o Ensino: Inclusão de pessoas neurodivergentes no Ensino de Funções Orgânicas

Democratizing Education: Inclusion of Neurodivergent People in Organic Functions Teaching

Gabriel de Paula Baroni

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP - Jacareí)
gabriel.baroni@aluno.ifsp.edu.br

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP - Jacareí) e
UNICAMP
ana.kawabe@ifsp.edu.br

Alexssandro Ferreira da Silva

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP - Jacareí) e
UNICAMP
alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

Tardelli Ronan Coelho Stekel

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP - Jacareí)
stekel@ifsp.edu.br

Resumo

A comunicação é essencial para a vida em sociedade, pois permite a transmissão de ideias, sentimentos, informações, propicia interações e desenvolvimento em sociedade. Todavia, há pessoas com dificuldade de comunicar-se de forma oralizada, como pessoas com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down. Para tanto, o objetivo deste trabalho é demonstrar como temos desenvolvido um aplicativo, utilizando a Comunicação Aumentativa e Alternativa, a ser disponibilizado, futuramente, de forma gratuita. Como ferramenta para a elaboração deste software utilizamos o paradigma de programação *low-code*, através do software *Flutterflow*. Até o presente momento, o aplicativo conta com pranchas de pronomes, emoções, verbos e pranchas para o Ensino de amins e neurotransmissores. Neste trabalho, apresentaremos uma nova prancha temática, que mostra a importância da contextualização para o ensino de funções orgânicas, utilizando a temática de compostos químicos orgânicos, contidos em medicamentos, que também podem ser contextualizada na temática sobre automedicação, envolvendo discussões sociais.

Palavras-chave: Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), Tecnologias Assistivas (TA), Transtorno do Espectro Autista (TEA), Paradigma Low-Code, Ensino de Química, Prancha Temática.



Abstract

Communication is essential for social life, as it allows the transmission of ideas, feelings, and information, fostering interactions and social development. However, some people have difficulty communicating verbally, such as those with Autism Spectrum Disorder and Down Syndrome. Therefore, the objective of this work is to demonstrate how we have developed an application using Augmentative and Alternative Communication, to be made available free of charge in the future. We used the low-code programming paradigm, using Flutterflow, as a tool for developing this software. Currently, the application includes boards for pronouns, emotions, and verbs, as well as boards for teaching amines and neurotransmitters. In this work, we will present a new thematic board that demonstrates the importance of contextualization for teaching organic functions, using the theme of organic chemical compounds contained in medications. This board can also be contextualized within the theme of self-medication, involving social discussions.

Key words: Augmentative and Alternative Communication (AAC), Assistive Technologies (AT), Autism Spectrum Disorder (ASD), Low-Code Paradigm, Chemistry Teaching, Thematic Board

Introdução

Comunicação é uma peça central para as mais diversas atividades humanas e a formação da vida em sociedade. Através dela, é possível compartilhar emoções, experiências e informações, dando origem a complexas redes de conhecimento. O conjunto desses fatores é o responsável por tornar o indivíduo mais independente intelectualmente e melhorar sua qualidade de vida. Deste modo, é fundamental para práticas cotidianas como o ensino (Barros; Souza; Teixeira, 2021; Fernandes, 2016; Ganz *et al.*, 2023).

Entretanto, mesmo com tal importância no dia a dia, muitas pessoas possuem dificuldades de estabelecer uma comunicação oral de forma efetiva, como no caso de indivíduos diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível de suporte 2 ou 3 e Síndrome de Down. Essas dificuldades impactam diretamente no processo de ensino, que depende de uma comunicação efetiva. Este fator pode afetar a qualidade de vida dessas pessoas, impondo barreiras em suas interações sociais e oportunidades profissionais. Somam-se a isso as falhas na promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva, tornando um desafio global e contribuindo para a propagação de variadas desigualdades sociais (Ganz *et al.*, 2023; Meneses, 2020).

Nesse cenário, é mister a inovação na área do ensino inclusivo para uma democratização do acesso à educação. Desde modo, a Tecnologia Assistiva (TA) - um conjunto de ferramentas e metodologias que visam o aumento da autonomia e qualidade de vida de pessoas com deficiência -, se mostra uma solução promissora no combate às dificuldades de verbalização, em que podem ser utilizados outros meios de comunicação, como a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), através do uso de pictogramas. A CAA é um conjunto de recursos que oferece estratégias inclusivas de modo a suprir as necessidades específicas de pessoas neurodivergentes (Branson; Demchak, 2009; Montenegro *et al.*, 2021).

Além disso, a CAA pode oferecer recursos em três formas distintas, sendo elas os recursos de nenhuma tecnologia, como expressões faciais e gestos, recursos de baixa tecnologia, como



pranchas físicas, e recursos de alta tecnologia como aplicativos (apps) (Carniel; Berkenbrock; Hounsell, 2017). De acordo com o estudo realizado por Garcia (2023), existe uma falta de projetos que abordem a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na inclusão de alunos neurodivergentes, especificamente na componente curricular de química, mostrando a necessidade de maior abordagem deste tópico.

Entretanto, confeccionar um aplicativo não é uma tarefa simples e exige uma certa perícia na área da tecnologia. No propósito facilitador, surge o paradigma *low-code* de programação, a ser explicado mais à frente. Esse paradigma possibilita o desenvolvimento de softwares de uma forma simples e ágil, viabilizando a confecção de um aplicativo com CAA (Alves; Alcalá, 2022).

Por conta da pouca disponibilidade de softwares com esse propósito, principalmente de forma gratuita, o referido projeto visa a divulgação de uma das pranchas desenvolvidas, por meio do paradigma *low-code*, com a utilização da CAA, para o ensino de química orgânica através de medicamentos cotidianos. O software se encontra em estado intermediário de desenvolvimento, possuindo algumas das pranchas de comunicação já confeccionadas, como a de pronomes, verbos e uma prancha geral de comunicação, além de outras pranchas focados no ensino de química como a de funções químicas orgânicas nitrogenadas, as aminas. Por meio desse software, espera-se democratizar o acesso à comunicação e ensino inclusivos, diminuindo as barreiras cotidianas enfrentadas por pessoas neurodivergentes.

Nesse propósito, surge como objetivo principal deste projeto, o desenvolvimento de um software para crianças ou pessoas com dificuldade de comunicação verbalizada, que contenha pranchas temáticas de uso cotidiano, pranchas temáticas de conteúdos disciplinares adaptados a pessoas com TEA e Síndrome de Down, utilizando a CAA como ferramenta inclusiva. Em sua maioria, os softwares de CAA atualmente utilizados, são pagos, e neste escopo, possuímos o diferencial de futura disponibilidade do mesmo de forma gratuita, ampliando, assim, a democratização ao acesso à comunicação e à educação, diminuindo lacunas na área da inclusão educacional.

Metodologia

Para a confecção do aplicativo, como falado, foi utilizado o paradigma de programação *low-code* (baixo código), através da plataforma *Flutterflow*. Para entender esse modelo, é necessário, primeiramente, conceituar o paradigma convencional da programação, conhecido como *high-code* (alto código). Nesse paradigma, utiliza-se linguagens de programação como Python, Java, C++, para a criação do sistema. O *Flutterflow*, por sua vez, substitui o paradigma tradicional pelo *low-code*, permitindo a construção do software com elementos gráficos baseados em “arrastar e soltar”, agilizando significativamente o desenvolvimento do mesmo.

Os botões do aplicativo possuem pictogramas, que são imagens com significados específicos, em conjunto com palavras ou frases, representando a CAA. Grande parte dos pictogramas utilizados foram retirados do site do Centro Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa (ARASSAC) (Palao, 2025), mas alguns foram obtidos do próprio *Flutterflow* ou criados com o uso de inteligência artificial (IA), com comandos específicos a serem detalhados nas análises e construção dos resultados.

As fórmulas químicas presentes no aplicativo, foram obtidas utilizando o software *Chemsketch* (Shilay, 1995), da empresa *Advanced Chemistry Development*. Esse sistema permite a



criação de fórmulas químicas de forma personalizada, sendo especialmente útil para destacar certas estruturas, como realizado em algumas pranchas, conforme apresentado posteriormente.

Para o armazenamento das informações, utilizou-se a plataforma de Backend como Serviço (BaaS do inglês *Backend as a Service*) denominada *Firebase*, da Google. O backend é a estrutura interna de uma aplicação, onde são programadas todas as funcionalidades. Desse modo, um BaaS é um serviço que oferece recursos como autenticação de usuários e armazenamento de informações sem a necessidade de construí-los manualmente, facilitando a implementação.

No projeto, foram utilizados os serviços *Firebase Firestore* e *Firebase Authentication*, esses serviços disponibilizam, respectivamente, uma estrutura de banco de dados e autenticação de usuário, ambos os serviços são seguros e integráveis ao *Flutterflow*. No banco de dados é armazenado informações respectivas ao usuário, como nome, e-mail, idade e o histórico de mensagens escritas na conta de cada usuário. O sistema de autenticação, por sua vez, funciona com base no e-mail e senha definidos pelo usuário, possibilitando o acesso e a identificação com base nas informações existentes no banco de dados.

A seguir será explanado como se encontra o projeto de forma geral, como foi desenvolvida a prancha de medicamentos, como foram utilizadas as IAs e como foram escolhidos os pictogramas para a composição da prancha temática.

Análises e construção dos resultados

A presente seção tem o objetivo de descrever os avanços realizados no desenvolvimento do referido software, com base na explicação de algumas pranchas temáticas voltadas ao ensino de química. Atualmente, o aplicativo possui uma tela inicial e uma organização de pranchas por áreas temáticas, dentre elas, destacam-se as pranchas de química, pensadas para facilitar o ensino de química para pessoas neurodivergentes. Nestas pranchas foca-se nos conceitos de fórmulas estruturais, nomenclatura de cadeias carbônicas, utilização dos compostos apresentados, funções orgânicas presentes, sempre relacionado aos conceitos de medicamentos utilizados no cotidiano.

Na Figura 1, está representada a tela inicial do software, a prancha de comunicação geral. Nela há uma variedade de botões coloridos com funções específicas, sendo, 24 de funções, 1 de configuração e 1 de troca de idioma, além de um display, localizado no canto superior do aplicativo, que mostra a frase construída pelo usuário. Os 24 botões de funções podem ser agrupados em quatro classes:

- **Botões de comunicação** possuem cores variadas e formato retangular, ao serem apertados emitem um áudio respectivo a palavra que representam e a escreve no display.
- **Botões de ação** são alaranjados e possuem formato retangular com os vértices arredondados, com funções distintas. O botão “LIMPAR”, representado pelo pictograma “X”, limpa a frase expressa no display. O botão “VOLTAR”, pictograma de duas setas, apaga a última palavra escrita, o botão “PLAY”, representado pelo pictograma de um triângulo, faz a leitura da frase escrita no display com o uso de uma voz sintetizada.
- **Botão de pranchas CAA** apresenta a cor azul escuro e o formato retangular com os vértices arredondados e possui a finalidade de acesso à prancha representada na Figura 2
- **Botões de pasta** apresentam vértices arredondados e cores diversas, são utilizados para acessarem subseções, que são telas que abordam um grupo específico de palavras.

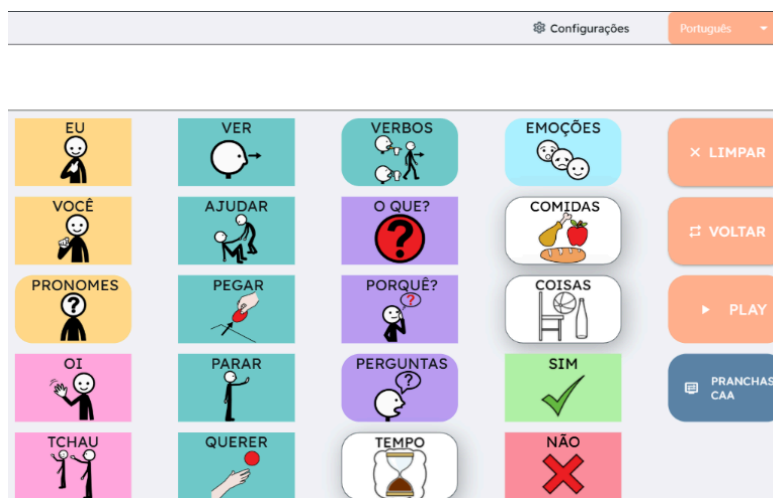


Figura 1: Tela inicial da prancha virtual de Comunicação Geral

Na Figura 2, está representada a tela de pranchas CAA temáticas, podendo ser acessada através do botão “Pranchas CAA” situado na tela representada na Figura 1, que tem como objetivo permitir o usuário transitar entre pranchas CAA com temáticas diversas. Para esse trabalho, foi escolhido apresentar um recorte do conteúdo de química, ensinando funções orgânicas através de imagens, usos e fórmulas de medicamentos do cotidiano. Para alcançar tal tópico dentro do aplicativo, o usuário deve seguir um caminho dentro do software com o objetivo de chegar à prancha desejada

Para chegar à prancha de medicamentos para o ensino de funções orgânicas, o usuário deve escolher uma sequência de passos: “Disciplinas” apresentado na tela da Figura 2, “Química” na Figura 3.a, “Química na prática”, Figura 3.b e “Medicamentos”, Figura 3.c.



Figura 2: Tela de seleção de pranchas temáticas de CAA

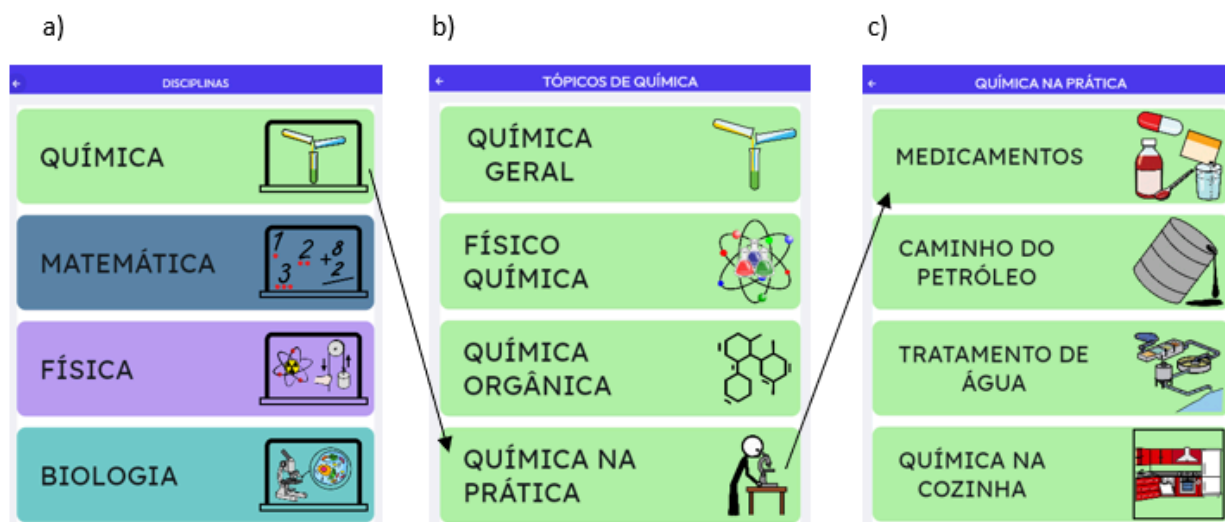


Figura 3: a. Seleção de disciplinas, b. Tópicos de química, c. Tópicos de química na prática

Após clicar em “medicamentos” na Figura 3.c, a tela da Figura 4.a será exibida. Nela, uma série de medicamentos cotidianos são apresentados no formato de cartões. Essa metodologia é uma maneira de apresentar o conteúdo, permitindo ao usuário aprender o conteúdo de funções orgânicas de forma contextualizada. Os cartões contêm: foto do medicamento, seu nome e fórmula estrutural, utilidade do medicamento e uma função orgânica específica.

Na Figura 4.a, é possível observar a frente dos cartões com os seus respectivos pictogramas. Clicando em todos os cartões da Figura 4.a, será exibida a tela da Figura 4.b, mostrando verso, referente ao conteúdo de cada cartão. Importante ressaltar que, na fórmula estrutural, foi destacada em vermelho a função orgânica específica que aparece no último cartão de cada medicamento. Apenas um pictograma não foi retirado do portal ARASSAC, pela sua inexistência na plataforma, sendo ele referente ao termo “Alívio de infecções bacterianas”, para solucionar tal adversidade, foi usufruído de diversas inteligências artificiais para tentar gerar esse pictograma.

Na Figura 5, estão apresentadas as fórmulas estruturais representadas na prancha de medicamentos, cada fórmula conta com uma função orgânica escrita e circulada em vermelho, para facilitar a identificação. Na Figura 5.a, a fórmula estrutural do Ibuprofeno é representada, com destaque para a estrutura do ácido carboxílico; na Figura 5.b da Dipirona, a amida; na Figura 5.c da Loratadina, o éster; na Figura 5.d do paracetamol, o fenol; na Figura 5.e da amoxicilina a amina; e, por fim, na Figura 5.f do Dramin, o éter.

a)

← MEDICAMENTOS			
	FÓRMULA ESTRUTURAL $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	PARA QUE SERVE 	FUNÇÃO ESPECÍFICA
	FÓRMULA ESTRUTURAL $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	PARA QUE SERVE 	FUNÇÃO ESPECÍFICA
	FÓRMULA ESTRUTURAL $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	PARA QUE SERVE 	FUNÇÃO ESPECÍFICA
	FÓRMULA ESTRUTURAL $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	PARA QUE SERVE 	FUNÇÃO ESPECÍFICA

b)

← MEDICAMENTOS			
	 DIPIRONA	ALÍVIO DE DORES 	FUNÇÃO AMIDA
	 LORATADINA	ALÍVIO DE ALERGIAS 	FUNÇÃO ÉSTER
	 PARACETAMOL	ALÍVIO DE FEBRE 	FUNÇÃO FENOL
	 AMOXICILINA	ALÍVIO DE INFECÇÕES BACTERIANAS 	FUNÇÃO AMINA

Figura 4: a. Tela dos medicamentos com a frente dos cartões, b. Tela dos medicamentos com o verso dos cartões

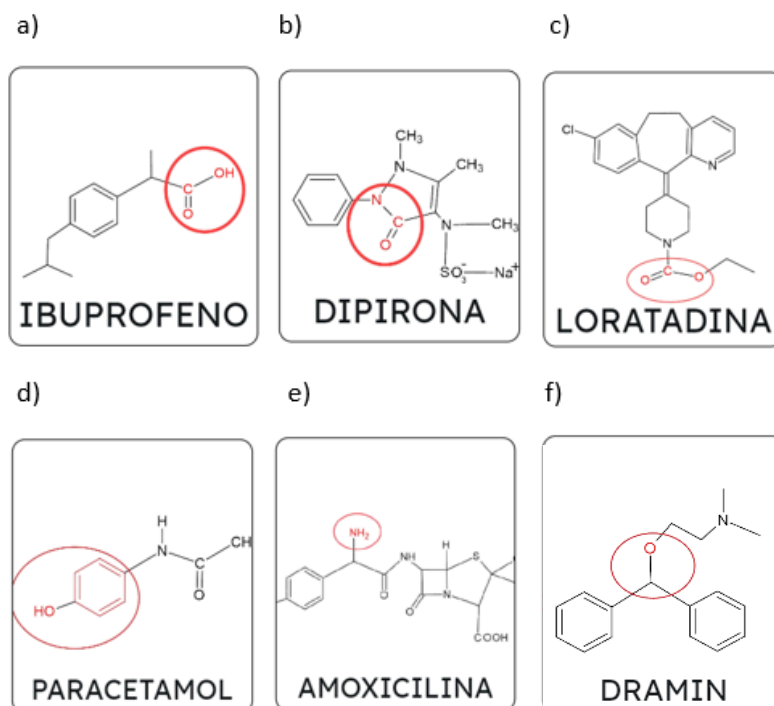


Figura 5: a. Fórmula estrutural Ibuprofeno , b. Fórmula estrutural Dipirona, c. Fórmula estrutural Loratadina, d. Fórmula estrutural Paracetamol, e. Fórmula estrutural Amoxicilina, f. Fórmula estrutural Dramin

Ao todo, foram feitas três tentativas utilizando as IA's: ChatGPT 4.5, da OpenAI; Gemini 2.0 Flash, da Google e o Manus, da equipe Manus. O prompt foi elaborado com o objetivo de fornecer às IAs referências aos pictogramas da plataforma ARASSAC, para tanto foram anexadas quatro imagens da plataforma ARAASAC na IA, visíveis na Figura 6, e escrito o comando: "Chat, faça um pictograma com o mesmo estilo do portal ARASAAC, igual o da imagem anexada, porém um pictograma para infecções bacterianas".



Figura 6: Imagens anexadas ao comando nas inteligências artificiais

Na figura 7, é possível identificar os resultados obtidos em cada um dos modelos de I.A. A Figura 7.a ilustra o resultado obtido através do ChatGPT, a Figura 7.b mostra o resultado obtido utilizando o Gemini e, por fim, a Figura 7.c ilustra o resultado obtido através do Manus. Dentre os resultados obtidos, foi escolhida a imagem gerada pelo ChatGPT, pois foi o único que fez referência nítida a amidalite e faringite, por meio da ilustração do menino com a mão na garganta, que são casos clássicos de infecções bacterianas. Outro fator foi a proximidade do estilo do desenho com os apresentados na plataforma ARASSAC.

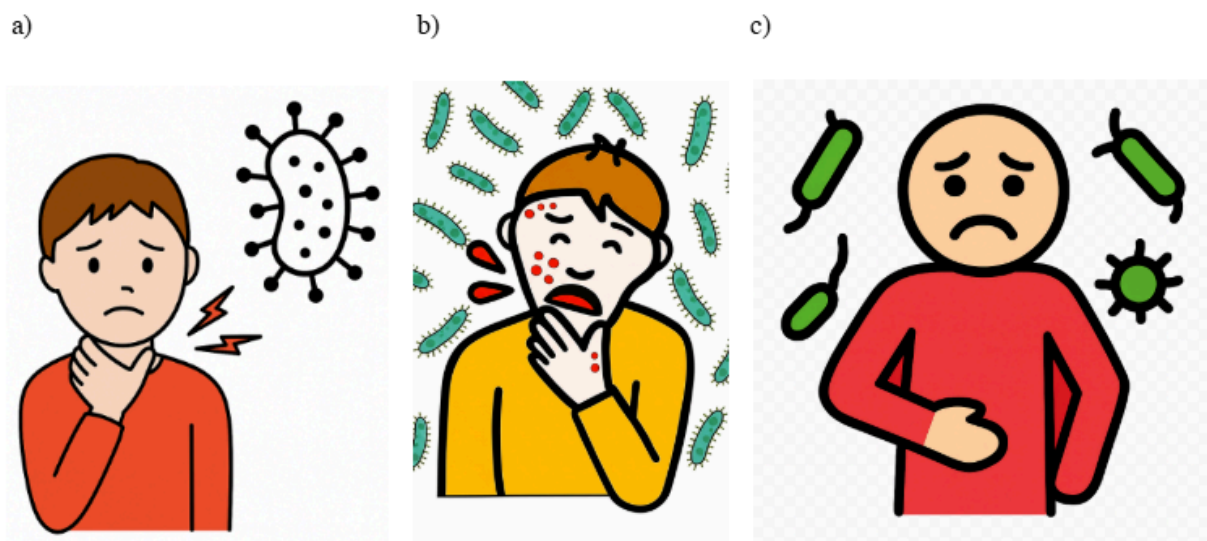


Figura 6- a. Resultado obtido no ChatGPT 4.5, b. Resultado obtido no Gemini 2.0 Flash, c. Resultado obtido no Manus

A inovação na comunicação e no ensino inclusivo para pessoas neurodivergentes é um tema central deste projeto que é realizado pela utilização de métodos pouco abordados como a CAA combinada com o *low-code*. Essa integração ocorre dentro de um aplicativo a ser, futuramente, disponibilizado de forma gratuita, abrangendo o acesso à comunicação e ensino inclusivos.

Considerações finais

Os desafios na comunicação verbal enfrentados por pessoas neurodivergentes é uma realidade cotidiana, dificultando diferentes aspectos de suas vidas, sendo o ensino e a aprendizagem, os mais afetados. Desse modo, é urgente a inovação na área de comunicação e ensino inclusivos, visando a mitigação das desigualdades sofridas por pessoas com essas necessidades específicas. Nesse cenário, a CAA se torna uma promissora ferramenta ao combate das assimetrias vividas por pessoas com dificuldades de comunicação tradicionalmente utilizadas, viabilizando um meio mais eficiente e acessível. Combinada com o paradigma *low-code* de programação permite o desenvolvimento de softwares que propiciam uma forma alternativa para que essas pessoas possam ter as barreiras educacionais minimizadas ou até excluídas de sua vida cotidiana.

Com esse aplicativo, além de estabelecer uma comunicação mais acessível para pessoas com TEA e Síndrome de Down, é possível a prática do ensino de diversas matérias curriculares como a química, a física, a biologia, que são disciplinas com conteúdos abstratos, que podem ser visualmente descomplexados com o uso de pictogramas. Assim, fornece não só um meio de comunicação, como também um ensino mais acessível, democrático e inovador para esse público.

Agradecimentos e apoios

Os autores agradecem ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (PIBIFSP) pela bolsa de fomento de IC. Pela participação no Grupo de Pesquisa MIND- Movimento para Inclusão



e Neurodivergência do IFSP-JCR. Ao PECIM - Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática - UNICAMP e ao LTE - Laboratório de Tecnologias Educacionais - UNICAMP

Referências

- ALVES, F. R., ALCALÁ, S. G. S. Análise da abordagem LOW-CODE como facilitador da transformação digital em indústrias. **Revista E-TECH: Tecnologias Para Competitividade Industrial-ISSN-1983-1838**, 15(1), p. 1-19, 2022. Disponível em: etech.sc.senai.br/revista-cientifica/article/view/1186
- BRANSON, D., DEMCHAK, M. The use of augmentative and alternative communication methods with infants and toddlers with disabilities: A research review. **Augmentative and Alternative Communication**, 25(4), 274–286, 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19883287>
- CARNIEL, A., BERKENBROCK, C. D. M., SILVA HOUNSELL, M. Um mapeamento sistemático sobre o uso da comunicação aumentativa alternativa apoiada por recursos tecnológicos. **Revista Brasileira de Computação Aplicada**, 9(2), 84–98, 2017. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rbca/article/view/6500>
- BARROS, Á. G., SOUZA, C. H. M., TEIXEIRA, R. . Evolução das comunicações até a Internet das Coisas: a passagem para uma nova era da comunicação humana. **Cadernos de Educação Básica**, 5(3), 260–280, 2021. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/fc9e/86ed78a37d3bf92717d7561ee6f1f964c801.pdf>
- FERNANDES, E. A. A evolução da comunicação impactada pela tecnologia. **Ideias e Inovação-Lato Sensu**, 3(2), 93–102, 2016. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/ideiaseinovacao/article/view/2973>
- GANZ, J. B., PUSTEJOVSKY, J. E., REICHLE, J., VANNES, K. J., FOSTER, M., HAAS, A. N., PIERSON, L. M., WATTANAWONGWAN, S., BERNAL, A., CHEN, M. Considering instructional contexts in AAC interventions for people with ASD and/or IDD experiencing complex communicative needs: A single-case design meta-analysis. **Review Journal of Autism and Developmental Disorders**, 10(4), 615–629, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40489-022-00314-w>
- MENESES, E. A. Transtorno do espectro autista (TEA) e a linguagem: a importância de desenvolver a comunicação. **Revista Psicologia e Saberes**, 9(18), 174–188, 2020. Disponível em: <https://cesmac.emnuvens.com.br/psicologia/article/view/1221>
- MONTENEGRO, A. C. A., LEITE, G. A., FRANCO, N. DE M., SANTOS, D. DOS, PEREIRA, J. E. A., & XAVIER, I. A. L. N. Contribuições da comunicação alternativa no desenvolvimento da comunicação de criança com transtorno do espectro do autismo. **Audiology - Communication Research**, 26, e2442, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/acr/a/ZpKbgfnP8wH6k73HHXSKxd/>
- PALAO, S. **Centro Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa**, 2025. Disponível em: <http://www.arasaac.org/>
- SHILAY, V. *ChemSketch*. Advanced Chemistry Development. 1995 Disponível em: <https://www.acdlabs.com/resources/free-chemistry-software-apps/chemsketch-freeware/>